BLOQUE E · BIOTECNOLOGÍA

Microorganismos y aplicaciones biotecnológicas

Seres diminutos que fabrican pan, yogur, antibióticos e insulina, depuran nuestras aguas y limpian suelos contaminados.

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · TODO LO QUE ENTRA EN ESTE TEMA

Texto literal de los resultados de aprendizaje de las Directrices y Orientaciones de Biología 2026-27. Cada punto está desarrollado en estos apuntes.

E.2.1 Reconocimiento y comprobación de la importancia de la biotecnología: aplicaciones en salud, agricultura, medio ambiente, nuevos materiales, industria alimentaria, etc.

1. Reconocer y clasificar aplicaciones de la biotecnología en medicina, industria farmacéutica, agricultura y medio ambiente, identificando ejemplos representativos de cada ámbito, como el uso de microorganismos modificados para la síntesis de fármacos, producción de insulina humana, vacunas, etc., el empleo de animales modificados genéticamente como modelos experimentales de enfermedades humanas, el desarrollo de plantas transgénicas resistentes a plagas, herbicidas o enfermedades, y organismos capaces de degradar hidrocarburos, insecticidas u otros contaminantes.
2. Describir los fundamentos generales de procesos biotecnológicos implicados en la producción de alimentos, reconociendo el papel de los microorganismos y de las fermentaciones en la transformación de sustratos y en la obtención de productos de interés, e identificando ejemplos como la fermentación alcohólica en la elaboración de pan, cerveza y vino, y la fermentación láctica en la producción de yogur y queso.
3. Conocer el concepto de biorremediación y valorar el empleo de organismos, especialmente microorganismos, en la mejora del medio ambiente, mediante ejemplos como la degradación de hidrocarburos en mareas negras, la depuración biológica de aguas residuales, el compostaje de materia orgánica o la biolixiviación para la extracción de metales.

E.2.2 Valoración del papel destacado de los microorganismos en aplicaciones biotecnológicas, obtención de productos farmacéuticos, en medicina y en mejora del medio ambiente.

1. Reconocer el papel de los microorganismos como herramientas biotecnológicas en la producción industrial de sustancias de interés, mediante ejemplos como la obtención de antibióticos, hormonas recombinantes, aminoácidos, ácidos orgánicos o biocombustibles.
2. Relacionar las características metabólicas de los microorganismos con sus aplicaciones biotecnológicas, reconociendo su capacidad para transformar materia y obtener productos útiles en ámbitos industriales, alimentarios, energéticos y medioambientales.
3. Reconocer ejemplos de utilización de microorganismos en procesos medioambientales, incluyendo la depuración de aguas residuales, el compostaje de materia orgánica, la fijación de nitrógeno en agricultura y la degradación de contaminantes mediante biorremediación.

E.2.3 Reconocimiento y valoración del desarrollo de la biotecnología en Andalucía.

1. Integrar este saber básico de forma transversal mediante referencias contextualizadas en los contenidos relacionados con las aplicaciones biotecnológicas, incorporando ejemplos de aplicaciones biotecnológicas relevantes en el entorno cercano, sin requerir un desarrollo específico independiente.

SOBRE LOS GRUPOS DE MICROORGANISMOS

Las directrices 2026-27 no incluyen un apartado propio de microbiología (clasificación de microorganismos, virus o ciclos víricos). Aun así, las preguntas de aplicaciones piden con frecuencia el **tipo de microorganismo** y su **organización celular** (procariota o eucariota), y la célula procariota se estudia en el tema de la célula. Por eso el apartado 2 resume lo imprescindible.

LO QUE MÁS SE HA PREGUNTADO

- Definir **microorganismo** y **biotecnología**; actividades **beneficiosas y perjudiciales**.
- Tablas de microorganismos industriales (*Saccharomyces*, *Lactobacillus*, *Penicillium*) con su grupo y su producto.
- **Yogur**: fermentación láctica, coagulación de las proteínas, experimentos con frío, antibiótico o esterilización.
- **Antibióticos**: por qué no dañan nuestras células, por qué no sirven contra virus, **resistencias**.
- Conservación por **salazón y almíbar** (medio hipertónico).
- Definir **biorremediación**; aplicaciones que no sean fermentaciones.

2 Los microorganismos

Un **microorganismo** es un **ser vivo que, por su reducido tamaño, solo es visible al microscopio**. No forman un grupo natural: hay procariotas y eucariotas, unicelulares y pluricelulares sencillos.

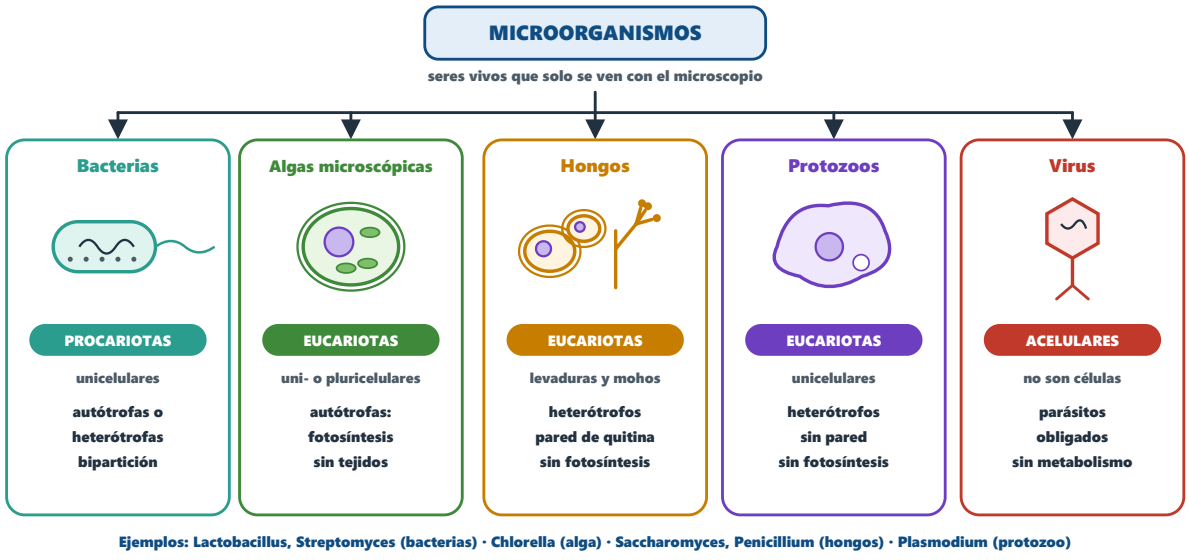


Figura 1. Grupos de microorganismos. Los virus no son células: se incluyen en la microbiología, pero no son seres vivos celulares.

	Algas	Bacterias	Hongos	Protozoos
Organización celular	Eucariota	Procariota	Eucariota	Eucariota

	Algas	Bacterias	Hongos	Protozoos
Número de células	Uni- y pluricelulares **sin tejidos**	Unicelulares	Uni- (levaduras) y pluricelulares (mohos)	Unicelulares
Nutrición	**Autótrofa**	**Autótrofa y heterótrofa**	**Heterótrofa**	**Heterótrofa**
Fotosíntesis	Sí	Algunas	No	No
División celular	Mitosis	**Bipartición**	Mitosis	Mitosis

- Diferencias con las bacterias (criterios de 2022): los demás tienen **núcleo**, **orgánulos membranosos**, otra **organización del material genético** y se dividen por **mitosis**, no por bipartición.
- Los **virus** se distinguen del resto por su **estructura acelular**, por tener **un solo tipo de ácido nucleico** (ADN o ARN) y por **carecer de metabolismo propio**.
- No todas las bacterias autótrofas son fotosintéticas: hay **quimiosintéticas**, que **oxidan compuestos inorgánicos**. Ni todas las heterótrofas son patógenas: hay **saprófitas** y **simbióticas**.

Beneficiosos y perjudiciales

Actividades beneficiosas	Actividades perjudiciales
Producción de alimentos, medicamentos y vacunas; papel en los ciclos de la materia (descomponedores, fijación de N); microbiota intestinal; biorremediación.	**Enfermedades infecciosas** (bacterias, virus, hongos, protozoos); **deterioro y putrefacción de alimentos**.

- **Patógeno**: microorganismo que **produce daños y causa una enfermedad**.
- **Oportunista**: normalmente **no causa enfermedad**, pero **se vuelve patógeno** en ciertas circunstancias (**defensas debilitadas**, invasión de otros tejidos). Ejemplo: el hongo *Candida* en personas inmunodeprimidas.

3 Biotecnología y fermentadores

La **biotecnología** es el conjunto de **técnicas, métodos y procesos que utilizan organismos vivos o sus derivados** (microorganismos, células animales o vegetales, enzimas) **para obtener productos de interés** para el ser humano o mejorar procesos. La **tradicional** (pan, vino, queso) tiene miles de años; la **moderna** usa además la ingeniería genética para crear organismos modificados (OMG).

¿Por qué se usan tanto los microorganismos?

- Dan **productos de interés comercial** (lo determinante no es su rendimiento energético).
- **Fácil mantenimiento y reproducción**: crecen muy deprisa y se cultivan a gran escala.
- Tienen **pocos requerimientos** nutritivos y pueden usar sustratos baratos o residuos.
- Son **fáciles de manipular genéticamente**.

- Su metabolismo es muy diverso (fermentan, oxidan compuestos inorgánicos, fijan N_2, producen metano, degradan hidrocarburos…): por eso cada grupo sirve para una aplicación distinta.

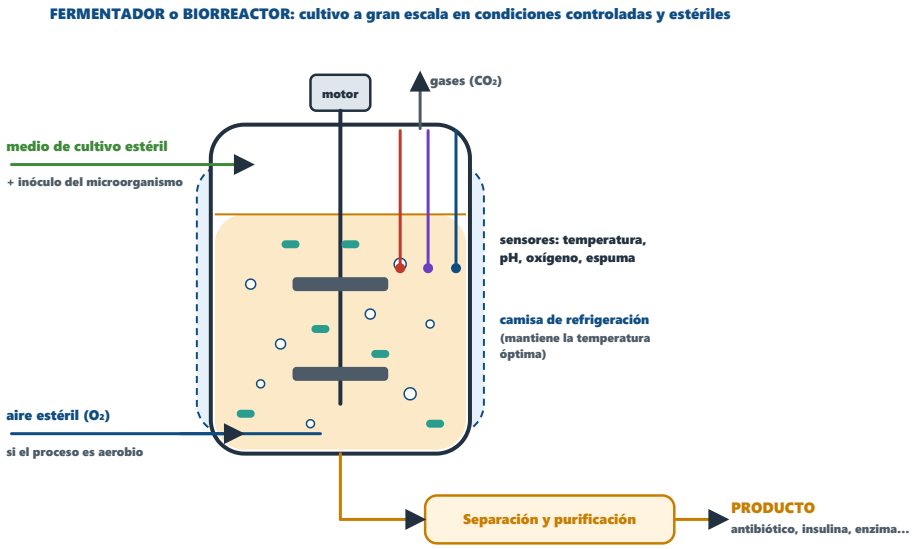


Figura 2. Un fermentador o biorreactor: el microorganismo crece en condiciones óptimas y controladas.

En la industria los microorganismos se cultivan en **fermentadores** o **biorreactores**: tanques **estériles** donde se controlan la **temperatura**, el **pH**, la **aireación** y la **agitación**. Al final, el producto se **separa y purifica**. En la industria se llama «fermentación» a cualquier cultivo masivo de microorganismos, aunque sea aerobio.

4 Industria alimentaria y conservación

Se basa sobre todo en las fermentaciones, procesos **anaerobios** del citosol en los que la glucosa se oxida de forma incompleta.

Producto	Microorganismo	Proceso	Sustrato → producto
Pan	**Levadura** *Saccharomyces cerevisiae* (hongo)	**Fermentación alcohólica**	Azúcares de la harina → etanol + **CO_2** (hace subir la masa; el etanol se evapora al hornear)
Vino, cerveza, cava, sidra	**Levaduras**	**Fermentación alcohólica**	**Azúcares** del mosto, de la cebada malteada o de la manzana → **etanol y CO_2**
Yogur, queso, kéfir	**Bacterias lácticas**: *Lactobacillus*, *Streptococcus* (procariotas)	**Fermentación láctica**	**Lactosa** (glucosa + galactosa) → **ácido láctico**
Vinagre	Bacterias *Acetobacter*	Fermentación acética (aerobia)	Etanol → ácido acético

El yogur, paso a paso

Las bacterias lácticas fermentan la **lactosa**, un disacárido de **galactosa y glucosa** unidas por **enlace O-glucosídico** (β 1→4). El **ácido láctico** baja el pH; las proteínas de la leche (caseínas) **pierden su conformación nativa**, se **desnaturalizan** y **coagulan**: la leche espesa. El medio ácido, además, impide el crecimiento de otros microorganismos.

Experimento con leche + un poco de yogur	¿Se forma yogur?
A temperatura templada (unos 40 °C)	**Sí**: la temperatura permite que **proliferen las bacterias de la fermentación láctica**.
En el frigorífico (4 °C)	**No**: con el frío **se detiene el crecimiento de las bacterias**.
Con un antibiótico	**No**: el antibiótico **inhibe el crecimiento de las bacterias lácticas**.
Con el yogur esterilizado	**No**: tras la esterilización **no quedan bacterias viables**.
Con leche esterilizada y yogur normal	**Sí**: las **bacterias proceden del yogur**.

Conservar los alimentos: frenar a los microorganismos

- **Salazón** (jamón, bacalao) y **almíbar** (frutas): la elevada concentración de sal o de sacarosa crea un **medio hipertónico** (**elevada presión osmótica**); los microorganismos sufrirían una **deshidratación osmótica** y **no pueden crecer**.
- **Secado**: al retirar el agua, medio de las reacciones metabólicas, **no es posible la actividad biológica ni el crecimiento de microorganismos**. Solo tiene sentido en alimentos con **alto contenido de agua**.
- **Refrigeración**: la baja temperatura **atenúa la proliferación**, pero no mata a los microorganismos (por eso la leche se corta antes fuera de la nevera).
- **Pasteurización**: calentamiento moderado que **reduce** la población microbiana (leche, zumos) sin alterar mucho el sabor; el alimento sigue necesitando frío. **Esterilización**: destruye **todos** los microorganismos, incluidas las esporas (autoclave a unos 121 °C; la leche UHT se calienta a más de 135 °C durante pocos segundos).

5 Salud: antibióticos, hormonas y vacunas

Antibióticos

Sustancias producidas por microorganismos (**hongos** como *Penicillium*, que da la **penicilina**, y **bacterias** como *Streptomyces*, que da la estreptomicina o la tetraciclina) o modificadas químicamente que **matan** a las bacterias (bactericidas) o **impiden su crecimiento** (bacteriostáticos). Son **exclusivos para enfermedades producidas por bacterias**.

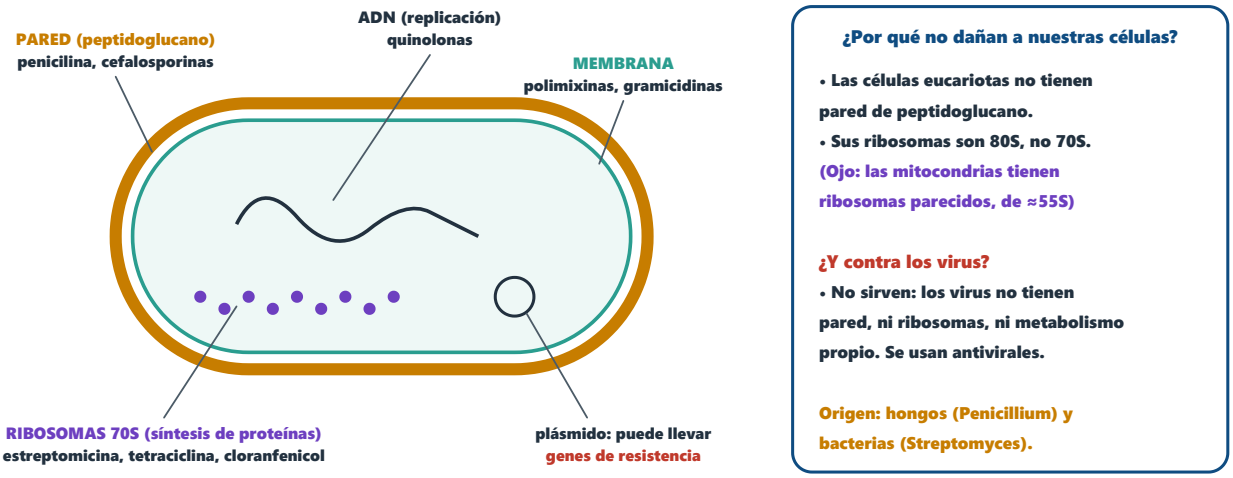


Figura 3. Dónde actúan los antibióticos y por qué son selectivos.

- **Penicilina**: impide la síntesis de la **pared**; las células eucariotas **no poseen pared celular bacteriana (peptidoglucano)**.
- **Estreptomicina, tetraciclina, cloranfenicol**: actúan sobre los **ribosomas 70S** e impiden la **síntesis de proteínas** (traducción); **no afectan a los ribosomas 80S** eucariotas.
- Pero los **ribosomas** de las **mitocondrias** humanas se parecen a los bacterianos (las directrices 26-27 les asignan ≈55S; los criterios antiguos los llaman 70S): un antibiótico que bloqueara todos los ribosomas de tipo bacteriano **paralizaría las funciones mitocondriales**, como la respiración.
- **Contra los virus no sirven**: los virus **no tienen ribosomas** ni pared ni metabolismo propio. Se usan **antivirales** (y las infecciones por hongos o protozoos, que son eucariotas, se tratan con antifúngicos y antiparasitarios).

Resistencia a los antibióticos

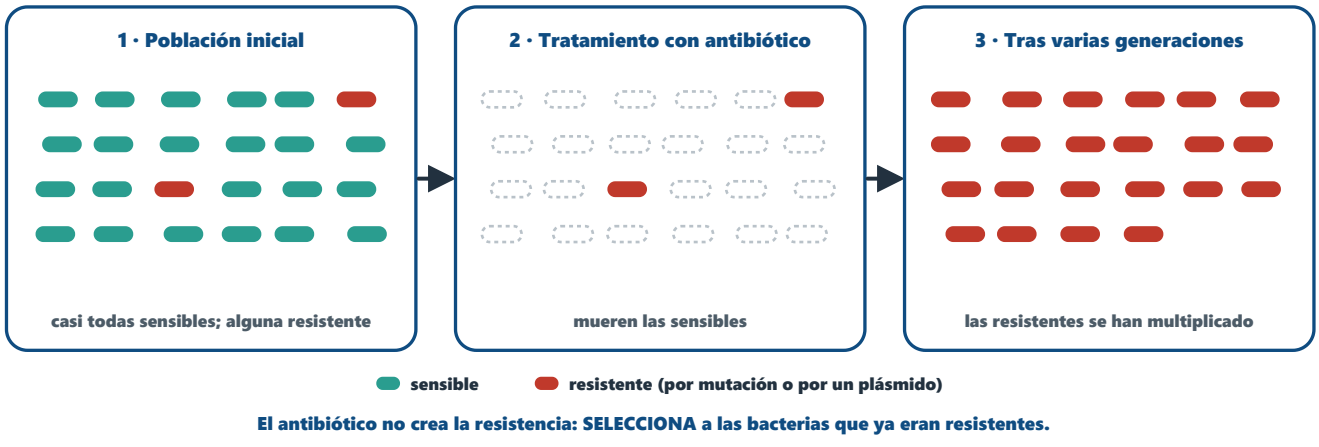


Figura 4. El antibiótico selecciona a las bacterias resistentes.

La **alta capacidad de mutación y adaptación** de las bacterias hace que surjan **variantes resistentes**; el uso del antibiótico **selecciona a las bacterias resistentes**, que se multiplican, y el antibiótico **deja de tener efecto**. Hay que buscar **nuevos compuestos**. Los genes de resistencia también pasan de unas bacterias a otras en plásmidos

(conjugación). El mal uso (tomarlos contra virus, no acabar el tratamiento, su uso masivo en ganadería) acelera el problema; la OMS lo considera una de las grandes amenazas para la salud mundial.

Hormonas, vacunas y otros fármacos

- **Insulina humana recombinante**: se introduce el **gen humano de la insulina** en un **plásmido** y este en una bacteria (*E. coli*) o una levadura; como todos los organismos usan el **mismo código genético**, la bacteria lo **transcribe** y **fabrica la insulina**. Fue el primer fármaco recombinante aprobado (1982); antes se extraía del páncreas de cerdos y vacas. Los pasos se estudian en Ingeniería genética.
- **Hormona del crecimiento**, factores de coagulación, interferón: también se producen en microorganismos modificados.
- **Vacunas**: la de la hepatitis B se fabrica en levaduras que producen una proteína del virus; ver Inmunología.

6 Industria química y energía

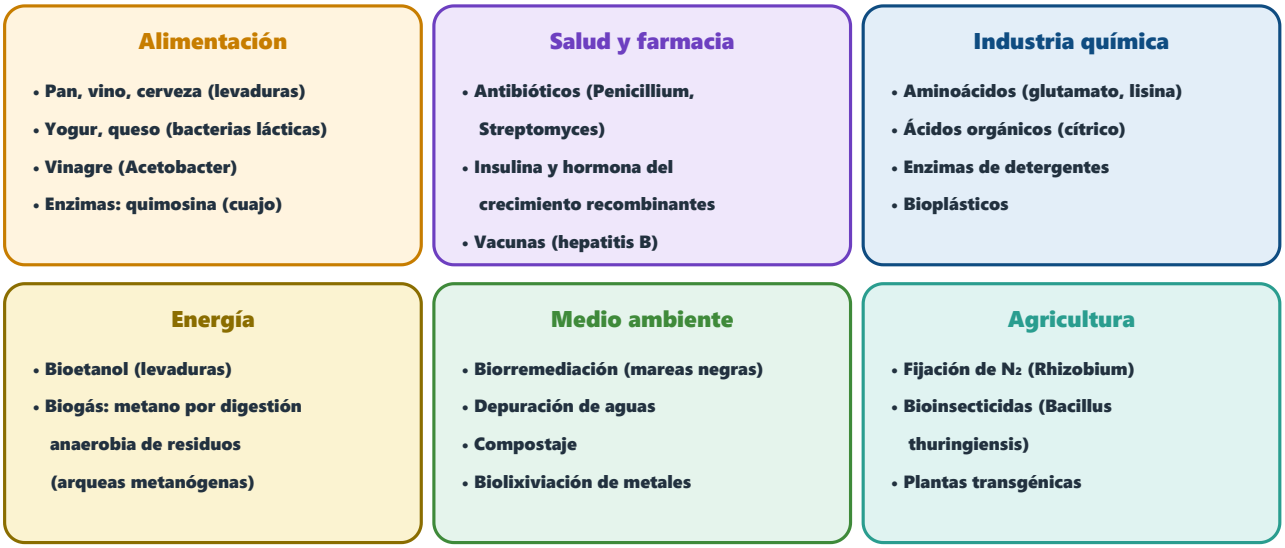


Figura 5. Campos de aplicación de la biotecnología microbiana.

- **Aminoácidos**: el glutamato (potenciador del sabor) y la lisina (piensos) se obtienen con la bacteria *Corynebacterium glutamicum*.
- **Ácidos orgánicos**: el ácido cítrico (acidulante de refrescos) lo produce el moho *Aspergillus niger*; el láctico y el acético, bacterias.
- **Enzimas**: proteasas y lipasas de los detergentes, amilasas, y la quimosina recombinante que sustituye al cuajo animal en la fabricación de quesos.
- **Biocombustibles**: **bioetanol** (fermentación alcohólica de azúcares de caña, maíz o restos vegetales) y **biogás** (metano producido por **arqueas metanógenas** en la digestión anaerobia de residuos). Son renovables y aprovechan residuos, aunque no están libres de emisiones.

7 Medio ambiente y agricultura

La **biorremediación** es el proceso que usa **seres vivos o sus productos** (sobre todo microorganismos) para **recuperar un ecosistema alterado por contaminantes**.

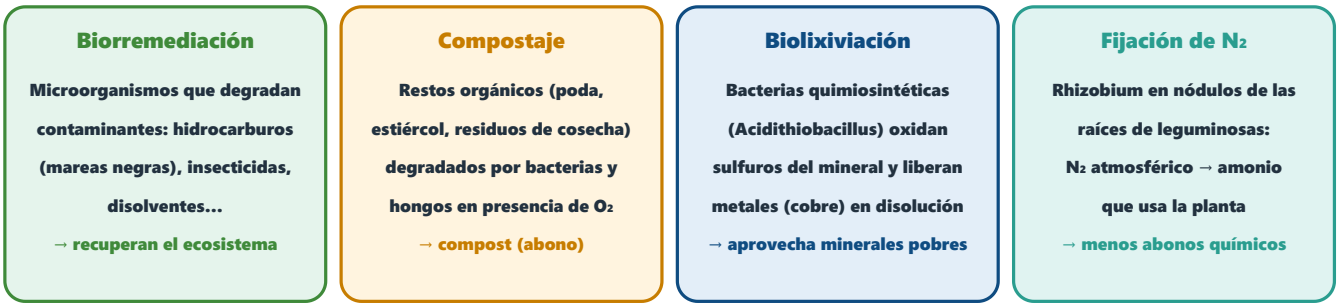


Figura 6. Microorganismos que mejoran el medio ambiente.

Aplicación	Qué hacen los microorganismos	Metabolismo implicado
Mareas negras y suelos contaminados	Bacterias (como *Pseudomonas*) **degradan hidrocarburos**, insecticidas o disolventes a sustancias inocuas (CO_2, agua). Tras el vertido del *Exxon Valdez* (Alaska, 1989) se abonaron las playas para estimular a las bacterias del propio lugar.	Heterótrofo, sobre todo aerobio
Depuración de aguas residuales	En el tratamiento secundario, bacterias aerobias **oxidan la materia orgánica** disuelta; los fangos se digieren sin O_2 y dan **biogás**.	Respiración aerobia; digestión anaerobia (metanógenas)
Compostaje	Bacterias y hongos **descomponen restos orgánicos** en presencia de O_2 y producen **compost**, un abono.	Heterótrofo aerobio (descomponedores)
Biolixiviación	Bacterias (*Acidithiobacillus*) oxidan los sulfuros de los minerales y dejan los **metales** (cobre, oro) en disolución.	Quimiosíntesis
Fijación de nitrógeno	*Rhizobium*, en simbiosis en los nódulos de las **leguminosas**, transforma el $\mathbf{N_2}$ del aire en amonio; reduce el uso de abonos.	Enzima nitrogenasa
Control de plagas	*Bacillus thuringiensis* produce una toxina que mata larvas de insectos: **bioinsecticida**.	—

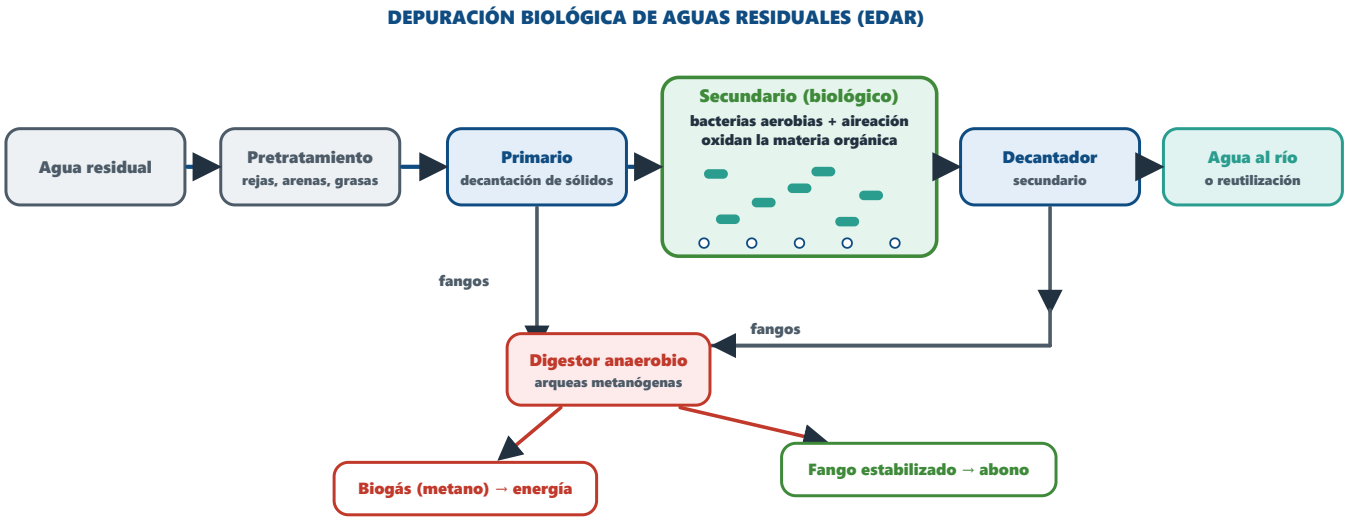


Figura 7. Una estación depuradora de aguas residuales (EDAR).

En **agricultura**, además, la ingeniería genética ha creado **plantas transgénicas** resistentes a plagas (maíz Bt, con el gen de la toxina de *B. thuringiensis*), a herbicidas o a enfermedades, y en medicina se usan **animales modificados** como modelos de enfermedades humanas. Se estudian en Ingeniería genética y biotecnología.

8 Biotecnología en Andalucía

EJEMPLOS CERCANOS

- **Agroalimentación**: vinos y vinagres de Jerez, Montilla-Moriles, Condado de Huelva y Málaga; aceituna de mesa fermentada «estilo sevillano»; quesos y embutidos (ver Fermentaciones).
- **Residuos del olivar**: el alperujo de las almazaras se composta para obtener abono o se aprovecha como biomasa; los residuos agrícolas y ganaderos pueden producir biogás.
- **Invernaderos de Almería**: gran parte de las plagas se combate con control biológico (insectos auxiliares y bioinsecticidas como *Bacillus thuringiensis*), lo que reduce los plaguicidas químicos.
- **Río Tinto (Huelva)**: sus aguas ácidas y rojizas se relacionan con bacterias que oxidan el hierro y el azufre de los sulfuros de la Faja Pirítica, las mismas que se aprovechan en la biolixiviación.
- **Depuración**: las EDAR de las ciudades andaluzas tratan las aguas residuales con microorganismos y muchas aprovechan el biogás de los fangos.
- **Investigación biomédica**: centros como GENYO y el Parque Tecnológico de la Salud (Granada), CABIMER (Sevilla) o BIONAND (Málaga).

9 Así se pregunta en la PAU

PAU 2026 · Modelo **2 puntos**

El yogur se obtiene por la acción de bacterias sobre la leche. a) ¿Qué proceso metabólico realizan y cuál es su organización celular? [0,4] b) ¿Qué efecto tiene la acidificación sobre las proteínas de la leche? [0,4] c) ¿Qué monosacáridos componen la lactosa y qué enlace los une? [0,4] d) Cite dos alimentos distintos al yogur elaborados con microorganismos y su metabolismo [0,4], y dos procesos biotecnológicos con microorganismos que no produzcan alimentos [0,4].

▼ **Ver respuesta modelo**

a) **Fermentación láctica**; organización **procariota**. b) Las proteínas **pierden su conformación nativa**, se **desnaturalizan** y **coagulan**. c) **Galactosa y glucosa**, unidas por **enlace O-glucosídico**.

d) **Pan / fermentación alcohólica**; **queso / fermentación láctica**. Otros procesos: **depuración de aguas residuales**, **control de plagas**, **producción de aminoácidos** (o antibióticos, biorremediación...). Solo dos.

PAU 2023 · Julio **2 puntos** **Con tabla**

Tabla: *Saccharomyces* – levadura – (1); *Streptococcus*, *Lactobacillus* – (2) – yogur; *Penicillium* – (3) – (4). a) Complete del 1 al 4 [1]. b) ¿Qué proceso realiza *Saccharomyces* para obtener el producto 1? [0,2] Sustrato y productos finales [0,3]. c) Cite otros dos grupos de microorganismos y su organización celular [0,5].

▼ **Ver respuesta modelo**

a) 1: **pan, cerveza o vino**; 2: **bacteria**; 3: **moho** (hongo microscópico); 4: **penicilina** (antibióticos).

b) **Fermentación alcohólica**; sustrato: **azúcares**; productos: **etanol y CO_2**. c) **Algas (eucariotas)** y **protozoos (eucariotas)**.

PAU 2023 · Junio (y 2011, 2013, 2022) **2 puntos**

a) Defina microorganismo [0,5]. b) Cite un ejemplo de relación beneficiosa y otro de relación perjudicial entre los microorganismos y la especie humana [0,5]. c) Defina biotecnología [0,6]. d) Un ejemplo de aplicación en la industria alimentaria y otro en la farmacéutica, con el microorganismo [0,4].

▼ **Ver respuesta modelo**

a) **Ser vivo que, por su reducido tamaño, solo es visible al microscopio**. b) Beneficiosa: **producción de alimentos, medicamentos y vacunas**, **ciclos de la materia**. Perjudicial: **infecciones**, **deterioro de alimentos**.

c) **Aplicaciones tecnológicas que utilizan seres vivos para obtener productos de interés** para el ser humano. d) Alimentaria: **yogur (bacterias)** o **vino, cerveza (levaduras)**. Farmacéutica: **antibióticos (bacterias, hongos)**, **hormonas (bacterias, levaduras)**, vacunas.

PAU 2024 · Titular A | 2 puntos

Defina: a) ingeniería genética [0,5]; b) biorremediación [0,5]; c) ADN recombinante [0,5]. d) Cite dos ejemplos de aplicaciones biotecnológicas que no impliquen procesos fermentativos [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

a) **Técnicas que permiten manipular y modificar el material genético** en el laboratorio. b) Proceso que usa **seres vivos o sus productos** para **recuperar un ecosistema alterado por contaminantes**. c) **ADN sintetizado en el laboratorio** uniendo **secuencias de organismos diferentes**.

d) **Medicamentos** (insulina recombinante), **biorremediación**, **agricultura** (plantas transgénicas), productos industriales. Dos.

PAU 2021 · Julio | 2 puntos | Con tabla

a) Complete una tabla con la organización celular, el número de células, la nutrición, la fotosíntesis y la división de algas, bacterias, hongos y protozoos [1,5]. b) Cite dos diferencias entre los virus y el resto de microorganismos [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

a) Ver la tabla del apartado 2 (cada casilla vale 0,075 p).

b) **Estructura acelular**; **uno solo de los dos tipos de ácido nucleico**; **genoma de ARN** en algunos; **sin metabolismo propio**. Dos.

PAU 2017 · Reserva A (y 2014) | 1 punto

La penicilina inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana y la estreptomicina inhibe la síntesis de proteínas actuando sobre los ribosomas. Explique por qué atacan a las bacterias y no a las células eucarióticas [1]. *(2014: un antibiótico que bloquea todos los ribosomas 70S, ¿serviría contra infecciones bacterianas en humanos? ¿Y contra una infección vírica?)*

▼ Ver respuesta modelo

Penicilina: las células eucarióticas **no poseen pared celular bacteriana** (peptidoglucano). Estreptomicina: afecta a los **ribosomas 70S** de las bacterias pero **no a los ribosomas 80S** de las células eucarióticas.

(2014) Un antibiótico contra **todos** los ribosomas 70S no sería adecuado: los **ribosomas 70S también están en las mitocondrias** humanas y **se paralizarían las funciones mitocondriales**. (Hoy se sabe que los ribosomas mitocondriales humanos son de ≈55S, pero de tipo bacteriano y sensibles a esos antibióticos: el razonamiento sigue siendo válido.) Y no sirve contra virus: **los virus carecen de ribosomas**.

PAU 2022 · Junio · 1 punto

Tras un viaje, a una persona se le diagnostica cólera (bacteria *Vibrio cholerae*) y a otra malaria (protozoo *Plasmodium vivax*). a) ¿A cuál se le debería dar tetraciclina, que se une a los ribosomas 70S y evita la unión del ARNt? [0,6] b) ¿A qué proceso afecta? [0,4]

▼ Ver respuesta modelo

a) Al **enfermo de cólera**: la tetraciclina actúa sobre los **ribosomas 70S** de las bacterias; el protozoo es **eucariota** y tiene **ribosomas 80S**. b) A la **traducción** o **síntesis de proteínas**.

Matiz: la doxiciclina, una tetraciclina, se usa en la prevención de la malaria porque actúa sobre el apicoplasto del parásito, un orgánulo de origen endosimbiótico con ribosomas de tipo bacteriano. En la PAU se espera el razonamiento de los ribosomas 70S y 80S.

PAU 2021 · Reserva julio (y 2010) · 1 punto

La gonorrea, una enfermedad bacteriana, se trataba fácilmente con penicilina o tetraciclina; hoy solo puede tratarse con nuevos antibióticos, que son cada vez menos eficaces. ¿Qué explicación razonada daría a este hecho? [1]

▼ Ver respuesta modelo

La **alta capacidad de mutación y adaptación** de las bacterias hace que surjan **variantes resistentes a los antibióticos**, que el uso del antibiótico **selecciona**; por eso hay que usar **nuevos compuestos**.

PAU 2021 · Reserva junio (y 2016) · 1 punto · Experimental

Cuatro vasos con 200 ml de leche y una cucharada de yogur: A a 40-45 °C; B en el frigorífico a 4 °C; C con amoxicilina (inhibe la síntesis de la pared bacteriana) a 40-45 °C; D se esteriliza y se mantiene a 40-45 °C. Explique los resultados esperados tras tres horas [1].

▼ Ver respuesta modelo

A: **sí**, la temperatura permite que proliferen las bacterias de la **fermentación láctica**. B: **no**, con el frío **se detiene el crecimiento de las bacterias**. C: **no**, el antibiótico **inhibe el crecimiento de las bacterias lácticas**. D: **no**, tras la esterilización **no quedan bacterias viables**.

PAU 2017 · Reserva B (y 2016, 2021) · 1 punto

La salazón consiste en añadir una considerable cantidad de sal al alimento para preservarlo del ataque de microorganismos. Explique la base de esta técnica [1]. *(2016: ¿cómo es posible que el almíbar, rico en sacarosa, que es un buen sustrato para los microorganismos, sirva para conservar frutas?)*

▼ Ver respuesta modelo

La alta concentración de sal o de azúcar crea un **medio hipertónico** (**elevada presión osmótica**): los microorganismos sufrirían un **proceso osmótico de deshidratación** y **no pueden crecer**. También se admite que la **falta de agua** evita las reacciones que deterioran el alimento.

PAU 2014 · Modelo · 1 punto

A pesar de que el rendimiento energético de la fermentación es menor que el de la respiración, los organismos que fermentan son muy utilizados en biotecnología y en la industria. Dé una explicación razonada [1].

▼ Ver respuesta modelo

> Lo determinante no es el rendimiento energético sino que den **productos de interés comercial** (vinagre, **bebidas alcohólicas**, **derivados lácteos**...). También: **fácil mantenimiento y reproducción**, **fáciles de manipular genéticamente**, **pocos requerimientos**.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 · 1 punto · Andalucía

En una depuradora de una ciudad andaluza, el agua residual pasa por un reactor biológico con aireación y, después, los fangos se llevan a un digestor cerrado del que sale biogás. a) ¿Qué tipo de microorganismos actúan en el reactor aireado y qué hacen? [0,4] b) ¿Qué gas útil se forma en el digestor y qué organismos lo producen? [0,3] c) Cite otro ejemplo de uso de microorganismos para mejorar el medio ambiente [0,3].

▼ Ver respuesta modelo

> a) Bacterias heterótrofas aerobias que oxidan (respiran) la materia orgánica disuelta, de modo que el agua sale mucho más limpia. b) Metano (biogás), producido en ausencia de oxígeno por arqueas metanógenas; se usa como combustible. c) Degradación de hidrocarburos en mareas negras (biorremediación), compostaje de restos orgánicos o biolixiviación de metales.

10 Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. Define microorganismo. **Ver**

> Ser vivo que, por su reducido tamaño, solo es visible al microscopio.

2. ¿Qué grupo de microorganismos es procariota? **Ver**

> Las bacterias (y las arqueas). Algas, hongos y protozoos son eucariotas; los virus son acelulares.

3. Define biotecnología. **Ver**

> Técnicas que utilizan seres vivos o sus derivados para obtener productos de interés para el ser humano.

4. ¿Qué microorganismo hace el pan y cuál el yogur? **Ver**

> Pan: la levadura Saccharomyces (fermentación alcohólica). Yogur: bacterias lácticas como Lactobacillus (fermentación láctica).

5. ¿Por qué la penicilina no daña nuestras células? **Ver**

> Porque actúa sobre la pared de peptidoglucano, que las células eucariotas no tienen.

6. ¿Sirven los antibióticos contra la gripe? **Ver**

> No: la gripe la causa un virus, que no tiene ribosomas, pared ni metabolismo propio.

7. ¿Cómo aparecen las bacterias resistentes? **Ver**

> Por mutación (o por plásmidos); el antibiótico las selecciona porque mata a las sensibles.

8. Define biorremediación. **Ver**

> Uso de seres vivos o sus productos para recuperar un ecosistema alterado por contaminantes.

9. ¿Qué bacteria fija nitrógeno en las leguminosas? **Ver**

> Rhizobium, en los nódulos de sus raíces.

10. ¿Por qué se conserva el jamón en sal? **Ver**

> La sal crea un medio hipertónico: los microorganismos se deshidratarían por ósmosis y no pueden crecer.

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2010-2026); resúmenes del departamento (Microorganismos y Biotecnología); Madigan y otros, *Brock. Biología de los microorganismos*; Organización Mundial de la Salud (resistencia a los antimicrobianos). Esquemas: elaboración propia de BioCelia.